

Projeto Físico da Base de Dados

Finalidade

Este documento descreve o projeto físico da base de dados do sistema Wiigu. O objetivo é registar a estrutura de persistência, detalhando tabelas, colunas, tipos de dados, chaves (Primárias e Estrangeiras), restrições de nulidade, relacionamentos e o propósito contextual de cada tabela.

Visão Geral

A base de dados armazena informações relativas a utilizadores, projetos, associações de membros, quadros Kanban, colunas, raias, cartões e o histórico de movimentações. As métricas ágeis (Kanban) são calculadas dinamicamente a partir destes dados, dependendo sobretudo das marcações temporais (*timestamps*) dos cartões e dos registos cronológicos de transição.

Nota Arquitetural: O protótipo utiliza o SGBD **SQLite**. Por conseguinte, os campos de data e hora são armazenados utilizando o tipo **TEXT** (no formato padrão ISO-8601), conforme a especificação do motor.

Dicionário de Dados

Tabela: **users**

Propósito: Armazenar os utilizadores cadastrados e credenciados no sistema.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>id</code>	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno e único do utilizador.
<code>name</code>	TEXT	-	Sim	Nome de exibição do utilizador.
<code>email</code>	TEXT	UNIQUE	Sim	Endereço de e-mail utilizado para autenticação.
<code>google_sub</code>	TEXT	UNIQUE	Não	Identificador da conta Google (usado no <i>login</i> federado OAuth).
<code>password_hash</code>	TEXT	-	Não	Hash criptográfico da senha (pode ser nulo se o registo for via Google).

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>created_at</code>	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação do registro.

Tabela: `projects`

Propósito: Representar os projetos geridos no ecossistema Wiigu.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>id</code>	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno do projeto.
<code>name</code>	TEXT	-	Sim	Nome comercial ou título do projeto.
<code>description</code>	TEXT	-	Não	Descrição detalhada do escopo do projeto.
<code>owner_id</code>	INTEGER	FK (<code>users.id</code>)	Sim	Utilizador criador ou responsável primário pelo projeto.
<code>created_at</code>	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação do projeto.

Tabela: `project_members`

Propósito: Associar múltiplos utilizadores a múltiplos projetos (Relacionamento N:M).

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>id</code>	INTEGER	PK	Sim	Identificador da associação.
<code>project_id</code>	INTEGER	FK (<code>projects.id</code>)	Sim	Referência do projeto associado.
<code>user_id</code>	INTEGER	FK (<code>users.id</code>)	Sim	Referência do utilizador participante.
<code>role</code>	TEXT	-	Sim	Papel do utilizador no projeto (ex: <i>Gestor, Membro</i>).
<code>created_at</code>	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação da associação.

Restrição de Integridade: A combinação combinada de `project_id` e `user_id` deve ser única (`UNIQUE`), impedindo que o mesmo utilizador seja associado repetidamente ao mesmo projeto.

Tabela: `boards`

Propósito: Armazenar os quadros Kanban pertencentes a um projeto.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno do quadro.
project_id	INTEGER	FK (projects.id)	Sim	Projeto ao qual o quadro pertence.
name	TEXT	-	Sim	Nome de identificação do quadro.
description	TEXT	-	Não	Descrição do propósito do quadro.
created_at	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação do quadro.

Tabela: board_columns

Propósito: Representar as colunas (fases do fluxo de valor) de um quadro Kanban.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno da coluna.
board_id	INTEGER	FK (boards.id)	Sim	Quadro ao qual a coluna pertence.
name	TEXT	-	Sim	Nome da coluna (ex: A FAZER , FAZENDO , FEITO).
position	INTEGER	-	Sim	Ordem de exibição sequencial da coluna da esquerda para a direita.
wip_limit	INTEGER	-	Não	Número máximo de cartões permitidos (Limite de Work in Progress).
created_at	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação da coluna.

Tabela: swimlanes

Propósito: Representar as raia horizontais de separação dentro de um quadro Kanban.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
id	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno da raia.
board_id	INTEGER	FK (boards.id)	Sim	Quadro ao qual a raia pertence.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>name</code>	TEXT	-	Sim	Nome de identificação da raia.
<code>position</code>	INTEGER	-	Sim	Ordem de exibição vertical da raia.
<code>created_at</code>	TEXT	-	Sim	Data e hora de criação da raia.

Tabela: `cards`

Propósito: Armazenar os cartões de atividades (unidades de trabalho).

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>id</code>	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno do cartão.
<code>code</code>	TEXT	UNIQUE	Sim	Código de identificação visual (ex: WIG-101).
<code>board_id</code>	INTEGER	FK (<code>boards.id</code>)	Sim	Quadro ao qual o cartão pertence.
<code>column_id</code>	INTEGER	FK (<code>board_columns.id</code>)	Sim	Coluna atual onde o cartão se encontra.
<code>swimlane_id</code>	INTEGER	FK (<code>swimlanes.id</code>)	Não	Raia atual do cartão (pode não estar atribuído a uma).
<code>title</code>	TEXT	-	Sim	Nome/Título sumário do cartão.
<code>description</code>	TEXT	-	Não	Descrição detalhada da atividade.
<code>assignee_id</code>	INTEGER	FK(<code>users.id</code>)	Não	Utilizador responsável pela execução da tarefa.
<code>assignee_name</code>	TEXT	-	Não	Desnormalização para facilitar a demonstração simples sem <i>JOIN</i> .
<code>priority</code>	TEXT	-	Sim	Nível de prioridade (ex: Baixa, Média, Alta).
<code>due_date</code>	TEXT	-	Não	Data limite pretendida para conclusão (<i>Deadline</i>).
<code>created_at</code>	TEXT	-	Sim	Data e hora em que o cartão foi instanciado.
<code>started_at</code>	TEXT	-	Não	Marcação da primeira entrada numa coluna de execução (ex: <code>FAZENDO</code>).

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>complete_d_at</code>	TEXT	-	Não	Marcação temporal de entrada na coluna de finalização (ex: <code>FEITO</code>).

Tabela: `card_movements`

Propósito: Registrar transações imutáveis de movimentação para garantir a rastreabilidade e permitir a extração de métricas.

Coluna	Tipo	Chave	Obrigatório	Descrição
<code>id</code>	INTEGER	PK	Sim	Identificador interno da movimentação.
<code>card_id</code>	INTEGER	FK(<code>cards.id</code>)	Sim	Referência ao cartão que foi movimentado.
<code>from_column_id</code>	INTEGER	FK (<code>board_columns.id</code>)	Não	Coluna de origem (nulo se for criação).
<code>to_column_id</code>	INTEGER	FK (<code>board_columns.id</code>)	Não	Coluna de destino (nulo se for exclusão).
<code>from_swimlane_id</code>	INTEGER	FK (<code>swimlanes.id</code>)	Não	Raia de origem.
<code>to_swimlane_id</code>	INTEGER	FK (<code>swimlanes.id</code>)	Não	Raia de destino.
<code>moved_at</code>	TEXT	-	Sim	Marcação temporal exata da transação de movimentação.

Relacionamentos Principais (Cardinalidade)

- **1:N** – Um utilizador (`users`) pode ser detentor de vários projetos (`projects`).
- **N:M** – Um projeto possui vários membros e um utilizador participa em vários projetos (resolvido pela tabela associativa `project_members`).
- **1:N** – Um projeto (`projects`) pode conter múltiplos quadros (`boards`).
- **1:N** – Um quadro (`boards`) contém múltiplas colunas (`board_columns`) e múltiplas raias (`swimlanes`).
- **1:N** – Um quadro (`boards`) contém múltiplos cartões (`cards`).
- **1:N** – Um cartão (`cards`) tem uma chave estrangeira para uma coluna e uma raia específica.

- **1:N** – Um cartão (`cards`) gera vários registos históricos de transição (`card_movements`).

Diagrama Físico de Entidade-Relacionamento (ERD)

